

Manual de verificação dos arquivos JWS

Guia para os interessados que desejarem obter os arquivos `.jws` de divulgação de resultados das Eleições 2026 com verificação de assinatura.

Os resultados das Eleições 2026 serão disponibilizados em pares de arquivos nos formatos `JSON` e `JWS`, ficando a critério do interessado a escolha entre esses dois para consumo dos arquivos de resultados. Os arquivos em formato `JSON` contêm os dados da eleição para consumo. Os arquivos em formato `JWS` contêm as mesmas informações, acrescidas de uma assinatura digital do TSE para verificação de integridade e autenticidade.

O que é o arquivo `.jws`

JWS significa **JSON Web Signature** — é um padrão para assinar digitalmente conteúdos no formato JSON. O arquivo `.jws` contém os mesmos dados de resultado que o `.json`, acrescidos de uma assinatura digital do TSE.

Estruturalmente, o arquivo é um texto com três partes separadas por ponto:

```
cabecalho.dados.assinatura
```

Parte	Conteúdo	Propósito
cabecalho	Metadados em JSON, codificado em Base64	Identifica o algoritmo de assinatura usado (<code>EdDSA</code>) e a chave pública correspondente (<code>kid</code>)
dados	O JSON de resultado, codificado em Base64	Contém os dados da eleição propriamente ditos
assinatura	Hash criptográfico codificado em Base64	Prova que o <code>cabecalho</code> e os <code>dados</code> não foram modificados

O que é necessário

- 1. O arquivo `.jws` baixado.
- 2. A chave pública correspondente — disponível em dois formatos (ver **Apêndice A** e **Apêndice B** abaixo). Cada ambiente (desenvolvimento, oficial) terá sua própria chave.
- 3. Uma biblioteca de criptografia da linguagem usada no sistema (todas as linguagens comuns já têm uma pronta — ver **Bibliotecas prontas por linguagem** abaixo).

A chave pública deve ser armazenada em um local fixo na configuração do sistema (arquivo de configuração, variável de ambiente, etc.). Ela não deve ser obtida do conteúdo do próprio arquivo `.jws` que está sendo verificado.

Verificação de assinatura

O TSE disponibiliza dois formatos para verificação das assinaturas, com diferentes níveis de garantia. Ambos representam a mesma chave criptográfica (Ed25519) e podem ser utilizados conforme a necessidade.

Qual formato utilizar?

Cenário	Recomendação
Verificação simples em código (JavaScript, Python, Java etc.)	JWK — pode ser utilizado diretamente pelas bibliotecas
Validação completa com cadeia de confiança e verificação de revogação	Certificados X.509 — exige validar a cadeia até a raiz e consultar a LCR
Ambientes com exigências formais de auditoria ou conformidade	Certificados X.509

Nota: Ambos os formatos representam a mesma chave Ed25519, permitindo selecionar a chave correta para verificação.

Bibliotecas prontas por linguagem

Não é necessário implementar os algoritmos criptográficos do zero. Basta utilizar uma biblioteca para "verificar JWS" (também denominada "JOSE" ou "JWT/JWS"):

Linguagem	O que usar
JavaScript / Node.js	biblioteca jose
Python	biblioteca python-jose ou cryptography
Java	biblioteca nimbus-jose-jwt
PHP	biblioteca firebase/php-jwt
C# / .NET	Microsoft.IdentityModel.Tokens
Go	biblioteca jwx (github.com/lestrrat-go/jwx)

Todas essas bibliotecas desempenham a mesma função: recebem o arquivo [.jws](#) e a chave pública, e retornam "válido" ou "inválido" — e, se válido, os dados já decodificados.

Caso a validação falhe, isso pode indicar que o arquivo foi corrompido durante o download. Recomenda-se baixá-lo novamente. Verifique também se está sendo utilizada a chave do ambiente correto (desenvolvimento ou oficial, conforme o **Apêndice A** e o **Apêndice B**) e se não há uma versão antiga armazenada em cache.

Glossário

Termo	Significado
JWS	Formato de arquivo assinado digitalmente (JSON Web Signature).
Chave pública	Utilizada para <i>conferir</i> a assinatura — pode ser divulgada livremente.
Chave privada	Utilizada para <i>criar</i> a assinatura — de posse exclusiva do TSE, não é compartilhada.
Payload	O JSON de resultado que está dentro do .jws .
JWK	JSON Web Key — formato JSON para representar chaves criptográficas.
X.509	Padrão para certificados digitais que estabelece uma cadeia de confiança.
LCR	Lista de Certificados Revogados — publicada pelo TSE para consulta de certificados inválidos.
EdDSA / Ed25519	Algoritmo de assinatura digital baseado em curvas elípticas, usado nas Eleições 2026.
kid	Identificador da chave pública usada para verificação da assinatura, presente no cabeçalho do arquivo.
Base64 / Base64URL	Codificação que representa dados binários como texto — usada nas três partes do .jws .

Apêndice A: Chaves e certificados de DESENVOLVIMENTO para verificação

Ambiente de desenvolvimento e teste. Estas chaves **não são válidas** para verificação de resultados oficiais. Devem ser utilizadas exclusivamente para testar a integração do sistema antes da divulgação oficial.

Chave pública JWK (verificação simplificada)

```
{
  "kty": "OKP",
  "use": "sig",
  "key_ops": ["verify"],
  "alg": "EdDSA",
  "kid": "pEGrlis0i8v02Bz7Engwr0MnKfg",
  "crv": "Ed25519",
  "x": "81fm_gXW6Q5gBWrGJkE7j5MOS5vmTnRqqFHfdMeRbsw"
}
```

Campo	Significado
<code>kty</code>	Tipo de chave — <code>OKP</code> (Octet Key Pair, par de chaves assimétricas)
<code>use</code>	Uso previsto — <code>sig</code> (assinatura)
<code>key_ops</code>	Operações permitidas — apenas <code>verify</code> (verificação)
<code>alg</code>	Algoritmo — <code>EdDSA</code> (Edwards-curve Digital Signature Algorithm)
<code>kid</code>	Identificador da chave — mesmo valor que aparece no cabeçalho do <code>.jws</code>
<code>crv</code>	Curva elíptica — <code>Ed25519</code>
<code>x</code>	Chave pública codificada em Base64URL

Certificados X.509 (verificação qualificada)

A cadeia de certificação da totalização tem três níveis:

```
AC TOTALIZACAO (Desenvolvimento) [raiz]
├── AC DIVULGACAO (Desenvolvimento) [intermediária]
│   └── ELEICOES 2026 - DIVULGACAO DE RESULTADOS (Desenvolvimento) [entidade
final]
```

- **AC TOTALIZACAO (Desenvolvimento)** — raiz da cadeia, autoassinada
- **AC DIVULGACAO (Desenvolvimento)** — intermediária específica para divulgação de resultados, emitida pela raiz

- **Entidade final** — certificado usado para assinar os arquivos **.jws** de desenvolvimento, emitido pela AC DIVULGACAO

A verificação com certificados exige validar a cadeia completa até a raiz e consultar a **Lista de Certificados Revogados (LCR)** publicada pelo TSE.

Certificado da entidade final

```
ELEICOES 2026 - DIVULGACAO DE RESULTADOS (Desenvolvimento)
Subject: C=BR, L=Brasilia, O=Tribunal Superior Eleitoral, OU=STI, OU=CSELE,
OU=SETOT, CN=ELEICOES 2026 - DIVULGACAO DE RESULTADOS (Desenvolvimento)
Issuer: C=BR, L=Brasilia, O=Tribunal Superior Eleitoral, OU=STI, OU=CSELE,
OU=SETOT, CN=AC DIVULGACAO (Desenvolvimento)
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDJTCCAqWgAwIBAgIQGH60lQJiqS0x5bdQ5d5zMDAFBgMrZXEwgZ4xCzAJBgNV
BAYTAkJSREwDwYDVQQHDAhCcmFzaWxpYTEkMCIGA1UECgwbVHJpYnVuYWwgU3Vw
ZXJpb3IgrWxlaXRvcnFzMQwwCgYDVQQLDANTVEkxZDjAMBGNVBAAMBUNTRUXFMQ4w
DAYDVQQLEDAVTRVRPVDcoMCYGA1UEAwwFQUMgRElWVUxHQUNBTyAoRGVzZW52b2x2
aW11bnRvKTAeFw0yNjAxMDEwMzAwMDBaFw0zMTAxMDEwMzAwMDBaMIG5MQswCQYD
VQQGEwJCUjERMA8GA1UEBwwlQnJhc2lzaWExJDAlBgNVBAoMG1RyaWJ1bmFsIFN1
cGVyaW9yIEVsZWl0b3JhbDEMAAoGA1UECwwDU1RJMzQwDAYDVQQLEDAVDMRTEO
MAwGA1UECwwFU0VUT1QxQzBBBgNVBAMMokVMRU1DT0VTIDlwMjYgLSBESVZVTEdB
Q0FPIERFIjFUF1VMVEFET1MgKERlc2Vudm9sdm1tZW50bykwKjAFBgMrZXADIQDz
V+b+BdbpDmAFasYmQTuPkw5Lm+Z0dGqoUd90x5FuzKOB2zCB2DAMBgNVHRMBAf8E
AjaAAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIHgDBTBGNVHR8ETDBKMEigRqBEhkJodHRwOi8vYWN0
b3QtZHN2LnRzZS5qdXMuYnIvdG90YXxpemFjYw8vZHN2L2NybmVYWNfZG12dWxn
YWNhby5jcmwwIwYnKwYBBAGDrUoBAQEBAQQSMRAGDisGAQQBg61KAQEBAQECMB0G
A1UdDgQWBBSkQauWKzSLy87YHPsSuDCvQycp+DAfBgNVHSMEGDAWgBTAiGavRlN3
vWwCmDn84pseE4IvizAFBgMrZXEwcwBjoHiq+00hIfY75xKMgFzQ3wXRuCNsQ0JM
/qSoTelQnoFLogHGvfy8A0sBpqE9npQqq8rbmSCC0wCapGWRZLWessMmOeOjts4y
wOzZ4+GLTQxe0Z1Tm92/osPi/2M/9YdSYjJuZm465YcCGEYly6X8CQA=
-----END CERTIFICATE-----
```

AC DIVULGACAO (Desenvolvimento) — intermediária

AC DIVULGACAO (Desenvolvimento)

Subject: C=BR, L=Brasilia, O=Tribunal Superior Eleitoral, OU=STI, OU=CSELE, OU=SETOT, CN=AC DIVULGACAO (Desenvolvimento)

Issuer: C=BR, L=Brasilia, O=Tribunal Superior Eleitoral, OU=STI, OU=CSELE, OU=SETOT, CN=AC TOTALIZACAO (Desenvolvimento)

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDBjCCAoagAwIBAgIQGJ0TmQGXCd7RFqNcSSeKyjAFBgMrZXEwgZ8xCzAJBgNV
BAYTAKJSMREwDwYDVQQHDAhCcmFzaWxpYTEkMCIGA1UECgwbVHJpYnVuYWwgU3Vw
ZXJpb3IgrWxlaXRvcnFzMQwwCgYDVQQLDANTVEkxDjAMBGNVBASMBUNTRUXFMQ4w
DAYDVQQLEDAVTRVRPVEpMCcGA1UEAwgQUMgVE9UQUxJWkFDQU8gKERlc2Vudm9s
dm1tZW50bykwHhcNMjYwMTAxMDAwMDAwWWhcNNDIwMTAxMDAwMDAwWjCBNjELMAkG
A1UEBhMCQlIxETAPBgNVBACMCEJyYXNpbGhMSQwIgYDVQQKDBtUcm1idW5hbCBT
dXB1cm1vc1BFbGVpdG9yYWwxDDAKBgNVBASMA1NUSTEOMAwGA1UECwwFQ1NFTEUx
DjAMBGNVBASMBVNFVE9UMSgwJgYDVQQDBDB9BQyBESVZVTEdBQ0FPIChEZXR1bnZv
bHZpbWVudG8pMEMwBQYDK2VxAzoAirjpsyFP2ohDEVK2DDLdcRdxTheHpsh7ume
n00QKGy2gkRQwpHAtVo8TyC1qe4AdkLH0SBy01EAo4G9MIG6MBIGA1UdEwEB/wQI
MAYBAf8CAQAwDgYDVR0PAAQH/BAQDAgEGMFQGA1UdHwRNMEswSaBHoEWGQ2h0dHA6
Ly9hY3RvdC1kc3YudHN1Lmp1cy5ici90b3RhbG16YWNhby9kc3YvY3Jscy9hY190
b3RhbG16YWNhby5jcmwwHQYDVR00BBYEFMCIZq9GU3e9ZYKYOfzimx4Tgi+LMB8G
A1UdIwQYMBaAFB30sGWrykJsgpHEZWVaAvTnJCfrMAUGAyt1cQNzAMx1zTUREQCx
cUzpfQttvYPX1P7ascBtok23619jeT4Uj13S91r34ucwdLCVhJ81nwZYzDUzEw8Rv
gJu1wriefghP+AaTbxdiDBdSAsGM/BiFzEDA08fb/XvkFs6p7PqLqEvGDsy71qdG
kCHxz70GX0crAA==

-----END CERTIFICATE-----

AC TOTALIZACAO (Desenvolvimento) — raiz

AC TOTALIZACAO (Desenvolvimento)

Subject: C=BR, L=Brasilia, O=Tribunal Superior Eleitoral, OU=STI, OU=CSELE, OU=SETOT, CN=AC TOTALIZACAO (Desenvolvimento)

Issuer: C=BR, L=Brasilia, O=Tribunal Superior Eleitoral, OU=STI, OU=CSELE, OU=SETOT, CN=AC TOTALIZACAO (Desenvolvimento)

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIC4zCCAmOgAwIBAgIQGNZI7XXgIP9vLepLlpo8jDAFBgMrZXEwgZ8xCzAJBgNV
BAYTAkJSREwDwYDVQQHDAhCcmFzaWxpYTEkMCIGA1UECgwbVHJpYnVuYWwgU3Vw
ZXJpb3IgrWxlaXRvcnFzMQwwCgYDVQQLDANTVEkxDjAMBGNVBAAMBUNTRUXFMQ4w
DAYDVQQLDAVTRVRPVDEpMCcGA1UEAwgQUMgVE9UQUxJWkFDQU8gKERlc2Vudm9s
dm1tZW50bykwHhcNMjYwMTAxMDMwMDAwWWhcNNDIwMTAxMDMwMDAwWjCBnzELMAK
A1UEBhMCQ1IxETAPBgNVBACMCEJyYXNpbGhMSQwIgyYDVQQKBtUcm1idW5hbCBT
dXB1cm1vc1BFbGVpdG9yYWwxDDAKBgNVBA5MA1NUSTEOMAwGA1UECwwFQ1NFTEUx
DjAMBGNVBA5MBVNFVE9UMSkwJwYDVQQDDCBQYBUT1RBTElaQUNBTyAoRGVzZW52
b2x2aW11bnRvKTBDMAUGAyt1cQM6ACdHCxAiszpACuSeug+8edI1iS2NjYYSi1eK
pkTRtMEGTTYEtcbx/BleI/JswB2sgsv7KnAI0okDAKOBmTCB1jAPBgNVHRMBAf8E
BTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjBUBGNVHR8ETTLMEgR6BFhkNodHRwOi8v
YWN0b3QtZHN2LnRzZS5qdXMwYnIvdG90YWxpemFjYW8vZHN2L2NybHMvYW50b3R5
YWxpemFjYW8uY3JsMB0GA1UdDgQWBBQdzrBlq8pCbIKRxGVlWgL05yQn6zAFBgMr
ZXEDcWDL++bp/G1hA6FWUVkdxfvAFhAgLkRofGgYv1lMORpuXpZ3MFAFILXs6ANj
JNAEXL9Psp3XFd8GuIBlZoBiwy/RfaMlQ86Sxatw60E+8VBafPoBhuG8X/TfRs+2
3tkWCghUsNprdhNs1Ei5zKHC2e9oLAA=

-----END CERTIFICATE-----

Apêndice B: Chaves e certificados OFICIAIS para verificação

Ambiente oficial. Estas são as chaves oficiais para verificação dos resultados das Eleições 2026.

Chave pública JWK (verificação simplificada)

Para a maioria dos casos de uso, recomenda-se utilizar a chave pública no formato **JWK** (JSON Web Key). Trata-se de um JSON que pode ser utilizado diretamente pelas bibliotecas da seção **Bibliotecas prontas por linguagem**:

```
{
  "kty": "OKP",
  "use": "sig",
  "key_ops": ["verify"],
  "alg": "EdDSA",
  "kid": "sNbt9Q_fLS65zE1_ZLNV-XRRwPY",
  "crv": "Ed25519",
  "x": "kWlpNHjuws1csyQZwzn3Fhzbi3RD435RbpThtSr4hMc"
}
```

Campo	Significado
kty	Tipo de chave — OKP (Octet Key Pair, par de chaves assimétricas)
use	Uso previsto — sig (assinatura)
key_ops	Operações permitidas — apenas verify (verificação)
alg	Algoritmo — EdDSA (Edwards-curve Digital Signature Algorithm)
kid	Identificador da chave — mesmo valor que aparece no cabeçalho do .jws
crv	Curva elíptica — Ed25519
x	Chave pública codificada em Base64URL

Certificados X.509 (verificação qualificada)

Para quem precisa de verificação com cadeia de confiança completa, o TSE disponibiliza os certificados no formato **X.509**. A cadeia de certificação da totalização tem três níveis:

```
AC TOTALIZACAO (AC raiz)
├── AC DIVULGACAO (AC intermediária)
│   └── ELEICOES 2026 - DIVULGACAO DE RESULTADOS (entidade final, assina os
│       arquivos)
```

- **AC TOTALIZACAO** — raiz da cadeia, autoassinada
- **AC DIVULGACAO** — intermediária específica para divulgação de resultados, emitido pela raiz

- **Entidade final** — certificado usado para assinar os arquivos **.jws** das Eleições 2026, emitido pela AC DIVULGACAO

A verificação com certificados exige validar a cadeia completa até a raiz e consultar a **Lista de Certificados Revogados (LCR)** publicada pelo TSE.

Certificado da entidade final

```
ELEICOES 2026 - DIVULGACAO DE RESULTADOS
Subject: C=BR, L=Brasilia, O=Tribunal Superior Eleitoral, OU=STI, OU=CSELE,
OU=SETOT, CN=ELEICOES 2026 - DIVULGACAO DE RESULTADOS
Issuer: C=BR, L=Brasilia, O=Tribunal Superior Eleitoral, OU=STI, OU=CSELE,
OU=SETOT, CN=AC DIVULGACAO
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDaDCCAuigAwIBAgIDAQAAMAUGAyt1cTCBjDELMakGA1UEBhMCQlIxETAPBgNV
BACMCEJyYXNpbGlmSQwIgyYDVQKDBtUcm1idW5hbCBTdXB1cm1vc1BFbGVpdG9y
YWwxDDAKBgNVBASMA1NUSTEOMAwGA1UECwwFQ1NFTEUxDjAMBGNVBAsMBVNFE9U
MRYwFAYDVQQDDA1BQyBESVZVTEDBQ0FPMB4XDTI2MDEwMTAzMDAwMFOxMDTMxMDEw
MTAzMDAwMFowgacxCzAJBgNVBAYTAkJSREwDwYDVQQHDAhCcmFzaWxpYTEkMCIG
A1UECgwbVHJpYnVuYXVwU3VwZXJpb3IgdWx1aXRvcnFzMQwwCgYDVQQQLDANTVEkx
DjAMBGNVBAsMBUNTRUXFMQ4wDAYDVQQQLDAVTRVRPVDEXMC8GA1UEAwwoRUxFSUNP
RVMgMjAyNiAtIERJTVMR0FDQU8gREUGUkVTVUxUQURPUzAqMAUGAyt1cAMhAJFp
aTR47sLNXLmkGcM59xYc24t0Q+N+UW6U4bUq+ITHo4IBTjCCAUowDAYDVR0TAQH/
BAIwADA0BgNVHQ8BAf8EBAMCB4AwUgYDVVR0fBEswSTBHoEWgQ4ZBaHR0cDovL2Fj
dG90LnRzZS5qdXMuYnIvdG90YXp1cmFjY2VwY21hbC9jcmxzL2FjZG12dWxn
YWNhby5jcmwwIwYnKwYBBAGDrUoBAQEBAQQSMRAGDisGAQQBg61KAQEBAQECEMHEG
A1UdIARqMGgwZgYOKwYBBAGDrUoBAQEBAwIwVDBSBggrBgEFBQcCARZGaHR0cHM6
Ly9hY3RvdC50c2UuanVzLmJyL3RvdGFsaXphY2FvL29maWNPYWwvZG9jcy9kcGMt
YWNkaXZ1bGdhY2FvLnBkZjAdBgNVHQ4EFgQUUsNbt9Q/fLS65zE1/ZLNV+XRRwPYw
HwYDVVR0jBBgwFoAU21Z354+aquKmUdLxj8QSh85H7VAwBQYDK2VxA3MAXC6NTmDt
39NbPwTIgEMFCDWiBdMpPgv0f6RUf/5+pcLyEcTcjMJoQM9L9hsg5awf1hEuWRDi
y2mACwKSjbgXRWPUv6fd+iXho94GdprpvbP6Ywx2QzuXCZ/sg291XLp26zXIMT31
zxVxZmjZJvBxRAUA
-----END CERTIFICATE-----
```

AC DIVULGACAO (intermediária)

AC DIVULGACAO

Subject: C=BR, L=Brasilia, O=Tribunal Superior Eleitoral, OU=STI, OU=CSELE, OU=SETOT, CN=AC DIVULGACAO

Issuer: C=BR, L=Brasilia, O=Tribunal Superior Eleitoral, OU=STI, OU=CSELE, OU=SETOT, CN=AC TOTALIZACAO

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDNzCCAregAwIBAgIDAQABMAUGAyt1cTCBjTELMAkGA1UEBhMCQ1IxETAPBgNV
BACmCEJyYXNpbGhlMSQwIgYDVQQKDBtUcmllidW5hbCBTdXB1cm1vciBFbGVpdG9y
YWwxDDAKBgNVBASMA1NUSTEOMAwGA1UECwwFQ1NFTEUxDjAMBGNVBAsMBVNFVE9U
MRcwFQYDVQQDDA5BQyBUT1RBTElaQUNBTzAeFw0yNjAxMDEwMzAwMDBaFw00MjAx
MDEwMzAwMDBaMIGMMQswCQYDVQQGEWJCUjERMA8GA1UEBwwIQnJhc2lsaWExJDAi
BgNVBAoMG1RyaWJ1bmFsIFN1cGVyaW9yIEVsZWl0b3JhbDEMMAoGA1UECwwDU1RJ
MQ4wDAYDVQQQLDAVDU0VMRTEOMAwGA1UECwwFU0VUT1QxFjAUBGNVBAMMDUFDIERJ
V1VMR0FDQU8wQzAFBgMrZXED0gB/QsALY5YIjV6czSlqUfRDjD4x3A7dsRAD4b0
2YQPCOPMtl6ik+9lE3lY7QZUYR2Zb/0ot5yIMgCjggEeMIIBGjASBgNVHRMBAf8E
CDAGAQH/AgEAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjBLBgNVHR8ERDBCMECgPqA8hjpodHRw
Oi8vYWN0b3QudHN1Lmp1cy5ici90b3RhbGl6YWNhby9vZmljaWFsL2NybmVYWN0
b3QuY3J5SjMGcGA1UdIARgMF4wXAYEVR0gADBUMFIGCCsGAQUFBwIBFkZodHRwczov
L2FjdG90LnRzZS5qdXMuYnIvdG90YWxpemFjYW8vb2ZpY2lhbC9kb2NzL2RwYy1h
Y2RpdnVsZ2FjYW8ucGRmMB0GA1UdDgQWBbTbVnfnj5qq4qZR0vGPxBKHzkftUDAf
BgNVHSMEGDAWgBQU3O4Cu3fLGoCRyIxAlYIH6etVNzAFBgMrZXEDcwB5INm1MV9r
nXPBTvH/v+MfJzaC2tkipwhpFWjwe+VivCM5iTnnmxpsENCqaO+68ykwFe1BZp
4gD8IfMgzS5L2bdxcwhm+7HRGlV6fXuaXnn5Yjq1CZV78oZA69IvGrh3SCv0oStD
TTHiWrc352y+DwA=

-----END CERTIFICATE-----

AC TOTALIZACAO

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDCTCCAomgAwIBAgIBATAFBgMrZXEwgY0xCzAJBgNVBAYTAkJSREwDwYDVQQQDAhCcCmFzaWxpYTEKMCIGA1UECgwbVHJpYnVuYWwgU3VwZXJpb3IgrWxlaXRvcnFsMQwwCgYDVQQLDANTVEkxZjAMBgNVBAsMBUNTRUxFMQ4wDAYDVQQLDAVTRVRPVDEXMBUGA1UEAwOQUMgVE9UQUxJWkFDQU8wHhcNMjYwMTAxMDMwMDAwWhcNNDIwMTAxMDMwMDAwWjCBjTElMAKGA1UEBhMCQlIxETAPBgNVBACMECEJyYXNpbGllhMSQwIgwYDVQKDBtUcmllidW5hbCBTdXB1cm1vc1BFBGVpdG9yYWwxDAAKBgNVBAsMA1NUSTEO MAwGA1UECwwFQ1NFTEUxZjAMBgNVBAsMBVNFE9UMRcwFQYDVQQDDA5BQyBUT1RBTElaQUNBtZBDMAUGAyt1cQM6ABDdWGsxF4NHKj0w11B1/onU8eqwvIMFFsJTTdoJiY9g2rYF9eIitStEtJN1e5c1GUQbEohphF97AKOB8jCB7zAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjBLBgNVHR8ERDBCMECgPqA8hjpodHRwOi8vYWN0b3QudHN1Lmp1cy51ci90b3RhbG16YWNhby9vZm1jaWFsL2NybmhmYWN0b3QuY3JsMGAGA1UdIARZMFcwVQYEVROgADBNNESGCCsGAQUFBwIBFj9odHRwc2ovL2FjdG90LnRzZS5qdXMuYnIvdG90YWxpemFjYw8vb2ZpY21hbC9kb2NzL2RwYy1hY3RvdC5wZGYwHQYDVR00BBYEFBtC7gK7d8sagJHIjEDXIgfP61U3MAUGAyt1cQNzAFegim+FdF3FOedMcKHiBG4X8gg66goHqm8d5YnRm03FM6wsW6u8gctmUfo/Ti7B9hA3y4fejbkggOCJ5Ykeo+yonU0XqPNh65odV2C0zftTQXkvOK907LjPaI8lBhR+BATHyY1MHOkFOyHxtt0BTqSMAA==

-----END CERTIFICATE-----